

Terraform pour le pilotage d'OpenStack, développer son infrastructure cloud

Durée de la session : 2 jours

Terraform permet d'automatiser la création d'une infrastructure virtuelle (réseau et serveurs) dans un cloud. Ce cours permet de prendre Terraform en main et de comprendre son utilité dans un contexte de production DevOps avec déploiement continu.

Objectifs pédagogiques

À l'issue de la formation, le participant sera en mesure de :

- Orchestrer des déploiements d'infrastructure avec Terraform
- Utiliser Terraform pour respecter les standards de l'Infrastructure as Code
- Structurer leurs projets pour les réutiliser efficacement
- Organiser leurs équipes pour travailler de concert autour de Terraform
- Reprendre en main une infrastructure AWS existante pour la faire évoluer avec Terraform

Public concerné

Administrateurs système, ingénieurs de production, développeurs et architectes.

Prérequis

Connaissances Amazon Web Services de base.

Programme de la formation

Les solutions Infrastructure as Code

- Concepts et contraintes des Infrastructure as Code.
- Les différentes solutions d'Infrastructure as Code.

Terraform en tant qu'Infrastructure as Code

- Terraform au sein des différentes solutions d'Infrastructure as Code.
- La ligne de commande Terraform.

Travaux pratiques

Découverte de la ligne de commande Terraform.

Infrastructure dans OpenStack

- Prise en main d'OpenStack.
- Déploiement de VM / réseaux avec Terraform sur OpenStack.

Travaux pratiques

Création d'une infrastructure simple sur OpenStack avec Terraform.

Infrastructure dans le cloud AWS

- Les bases de Amazon Web Service.
- Utilisation de Terraform avec AWS.

Travaux pratiques

Création d'une infrastructure simple sur AWS avec Terraform.

Une infrastructure de production logicielle

- Modularisation de code Terraform.
- Cycle de vie des "states" Terraform.

Travaux pratiques

Création d'une infrastructure web de production avec Terraform.

Approfondissements avec Terraform

- Segmentation d'infrastructure pour limiter les périmètres opérationnels.
- Organisation des équipes et périmètres de responsabilité.

Travaux pratiques

Reprise d'infrastructure existante par import dans Terraform.